

Cátedra de Redes de Datos

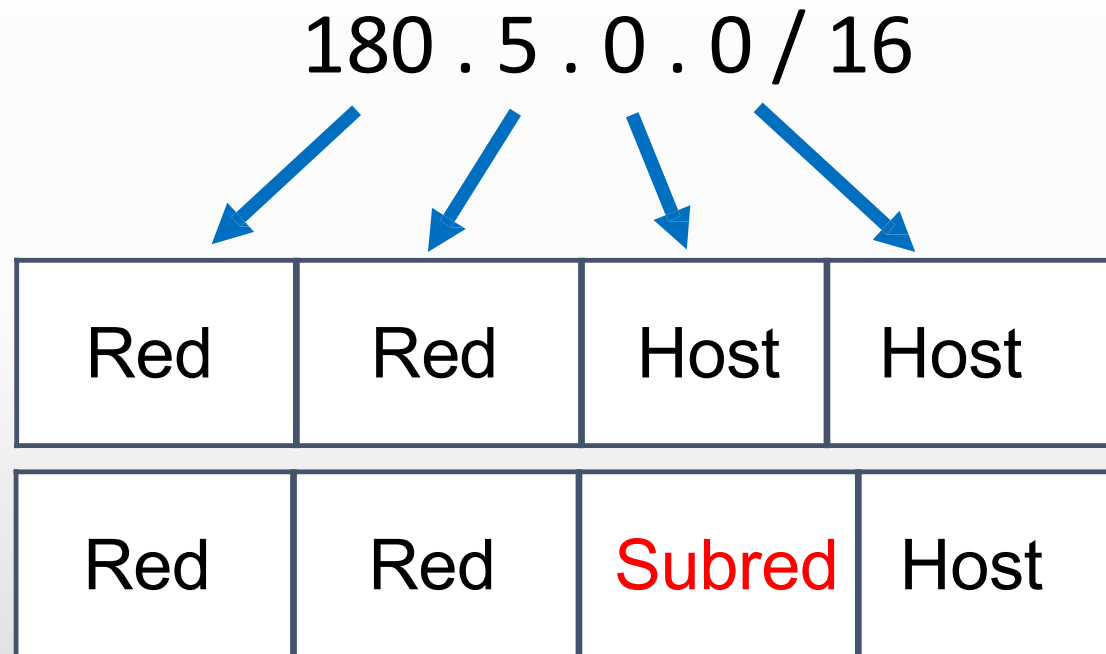
Unidad 3 – Capa de Interred - Direccionamiento

Direccionamiento IPv4 – SUBREDES – 2da. Parte

Temario – Direccionamiento IPv4 - Subredes

- Subredes Clase B
- Máscaras de subred
- Ejemplo de cálculo
- Ejercicio
- Aplicación en una topología
- Resolución de problemas
- Conclusiones

Subredes – Clase B



¿Cuántos hosts podemos tener en la red 180.5.0.0/16?

Subredes – Clase B

180.5.0.0/16

Tercer Byte

Cuarto Byte

00000000

00000000

➡ Sin subredes → $2^{16} - 2$ hosts

2 bits p/subred

00000000

00000000

➡ 2^2 subredes c/u $2^{14} - 2$ hosts

6 bits p/subred

00000000

00000000

➡ 2^6 subredes c/u $2^{10} - 2$ hosts

10 bits p/subred

00000000

00000000

➡ 2^{10} subredes c/u $2^6 - 2$ hosts

14 bits p/subred

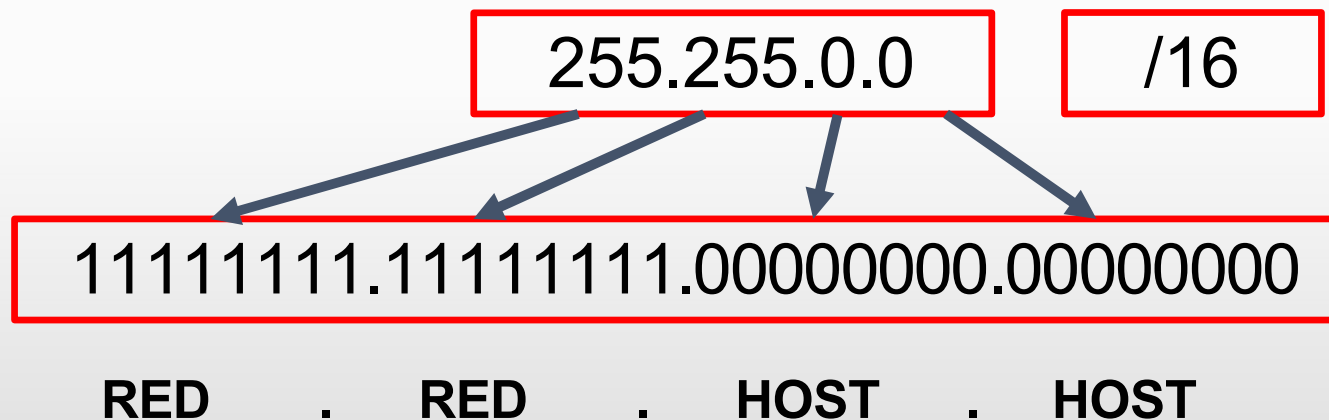
00000000

00000000

➡ 2^{14} subredes c/u $2^2 - 2$ hosts

Máscara de Red/Subred

- Máscara por defecto de una red clase B



Ejemplos de Máscara de Subred

180.5.0.0/16

Tercer Byte

Cuarto Byte

Máscara de Subred

00000000

00000000



255.255.0.0

3 bits p/subred

11100000

00000000



255.255.224.0

5 bits p/subred

11111000

00000000



255.255.248.0

10 bits p/subred

11111111

11000000



255.255.255.192

14 bits p/subred

11111111

11111100



255.255.255.252

Ejemplo de cálculo de subredes clase B

180.5.0.0/16

Considerando que se piden prestados 4 bits para subred

	Tercer Byte	Cuarto Byte		
Subred 0	00000000	00000000	➡	180.5.0.0/20
Subred 1	00010000	00000000	➡	180.5.16.0/20
Subred 2	00100000	00000000	➡	180.5.32.0/20
Subred 3	00110000	00000000	➡	180.5.48.0/20
Subred 4	01000000	00000000	➡	180.5.64.0/20

Ejemplo de cálculo de subredes clase B

180.5.0.0/20

	Tercer Byte	Cuarto Byte		
Subred 5	0101 0000	00000000	➡	180.5.80.0/20
Subred 6	0110 0000	00000000	➡	180.5.96.0/20
Subred 7	0111 0000	00000000	➡	180.5.112.0/20
Subred 8	1000 0000	00000000	➡	180.5.128.0/20
Subred 9	1001 0000	00000000	➡	180.5.144.0/20

Rango de cada subred

Subred 2

0010 0000 . 00000000

0010 0000 . 00000001

0010 0000 . 00000010

0010 0000 . 00000011

.....

0010 1111 . 11111110

0010 1111 . 11111111

Dirección de Subred 2 - 180.5.32.0/20

Rango de direcciones IP válidas

180.5.**32.1**/20 - 180.5.**47.254**/20

Dirección de Broadcast de la
Subred 2 – 180.5.**47.255**/20

Ejercicio de cálculo de subredes clase B

A) Dada la IP 140.9.0.0/26. Determinar:

- Cantidad de bits que se pidieron prestados: 10
- Cantidad máxima de subredes: 1024
- Cantidad máxima de direcciones IP válidas por subred: 62
- Cantidad total de direcciones IP válidas: $1024 \times 62 = 63.488$

A trabajar!!!

Ejercicio (continuación)

B) Dada la IP 140.9.0.0/26. Calcular la dirección de subred, la máscara de subred, el rango y la dirección de broadcast de la subred 10 _____

10 en binario es: **1010**

10001100 . 00001001 . 00000010 . 10 000000

140 9 2 128

Subred 10

11111111 . 11111111 . 11111111 . 11 000000
255 . 255 . 255 . 192

Máscara de Subred

Rango de la subred

Subred 10

140.9.0.0/26

00000010 . 10 000000

00000010 . 10 000001

00000010 . 10 000010

00000010 . 10 000011

.....

00000010 . 10 111110

00000010 . 10 111111

Dirección de Subred 10 - 140.9.2.128/26

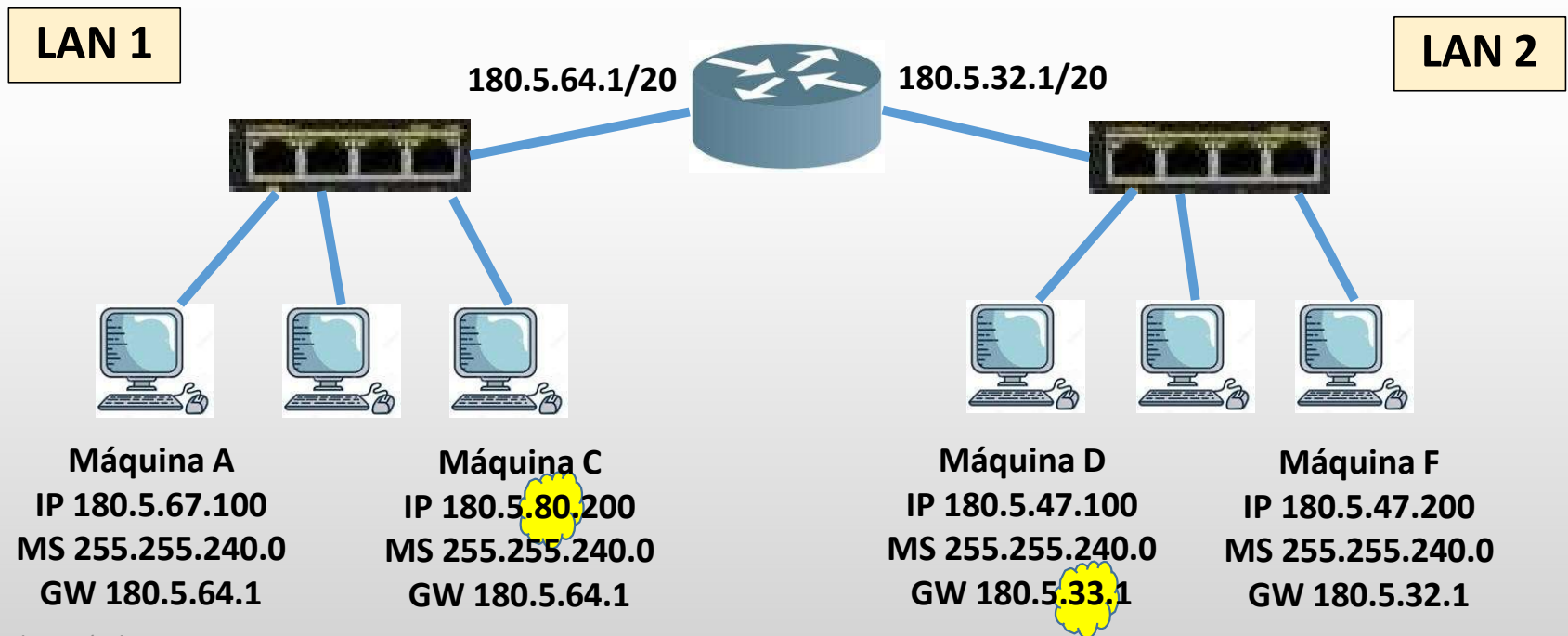
Rango de direcciones IP válidas

140.9.2.129/26 - 140.9.2.190/26

Dirección de Broadcast de la
Subred 10 – 140.9.2.191

Resolución de problemas

- Determine por qué la máquina C no tiene conectividad en la LAN 1
- Determine por qué la máquina D no tiene conectividad fuera de la LAN 2



Obtener la subred a partir de una IP

- Objetivo → dada la dirección IP 180.5.80.200/20, perteneciente a la máquina C, descubrir la subred a la que pertenece

	180 . 5 . 80 . 200
Dirección IP	10110100.00000101.01010000.11001000
Máscara de subred	11111111.11111111.11110000.00000000
Resultado del AND	10110100.00000101.01010000.00000000
Dirección de subred	180 . 5 . 80 . 0

Obtener la subred a partir de una IP

- Objetivo → dada la dirección IP del gateway 180.5.64.1/20, descubrir la subred a la que pertenece

	180 . 5 . 64 . 1
Dirección IP	10110100.00000101.0100 0000.00000001
Máscara de subred	11111111.11111111.1111 0000.00000000
Resultado del AND	10110100.00000101.0100 0000.00000000
Dirección de subred	180 . 5 . 64 . 0

Conclusiones

- Todas las máquinas de un área o departamento de una organización deben pertenecer a la MISMA subred
- Todas las máquinas de una subred, comparten la misma máscara de subred y el mismo Gateway por defecto o puerta de enlace
- Una PC debe tener configurado el Gateway por defecto para tener conectividad fuera de su LAN

Ejercicio práctico

Diseñar y calcular

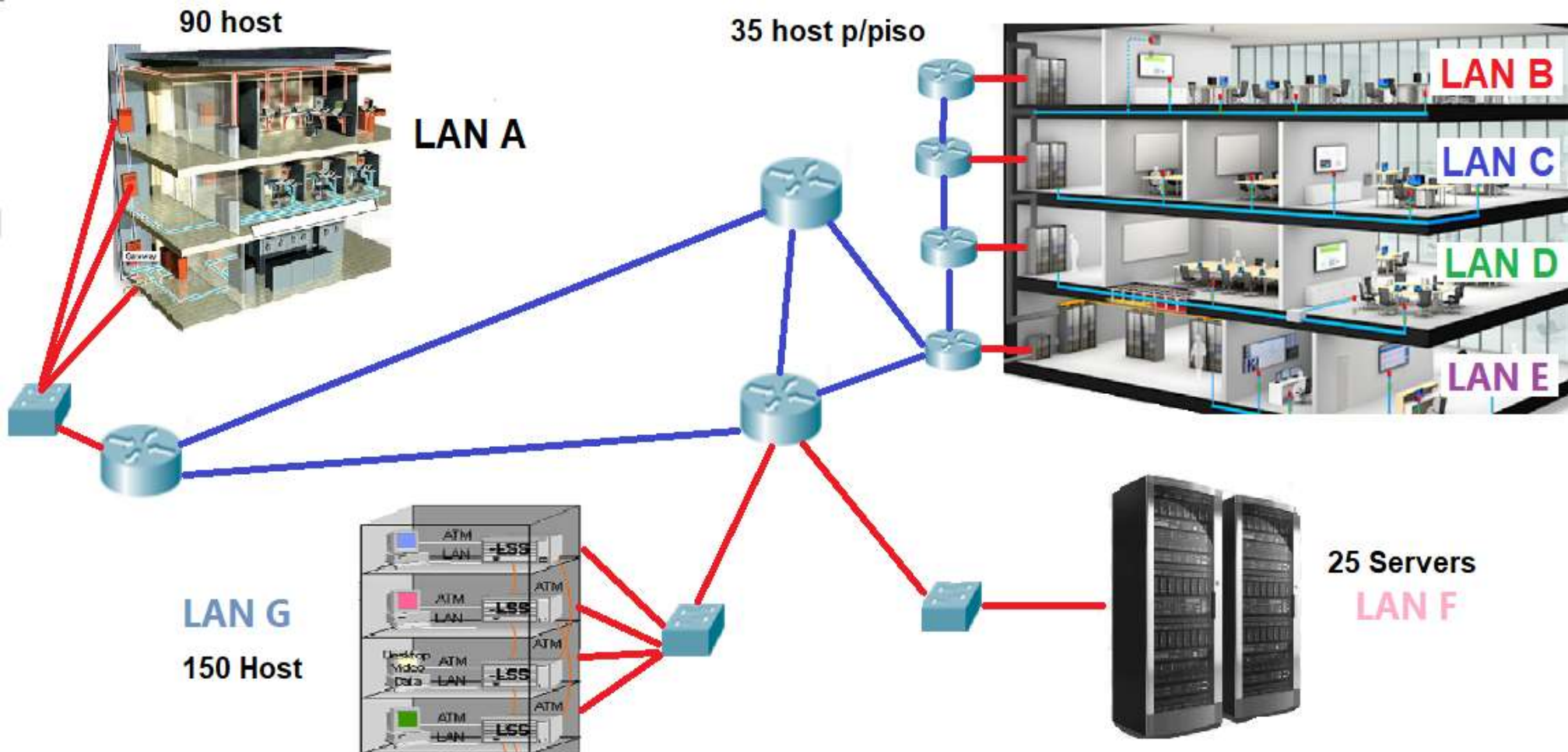
subnetting

Ejercicio de cálculo de subredes

A) Eligiendo la clase a usar según convenga, determinar :

1. Definir la dirección de red.
2. Definir la cantidad máxima de subredes. 10
3. Definir la cantidad máxima de host.
4. Cantidad de bits que se necesitan. 62
5. Cantidad máxima de subredes.
6. Cantidad máxima de host.
7. Cantidad máxima de direcciones IP válidas por subred:
8. Cantidad total de direcciones IP válidas.
9. Darle direccionamiento a un host de cada subred.

Subnetting - Subredes



GRACIAS